اسم المقرر : تطبيقات الانترنت والمنصات الالكترونية

الاسم : شهد عيد عبد اللطيف محمد ابراهيم

السكشن : 85

تحت اشراف / د. مها زغلول

مقدمة البحث والصفحة الأولى: مفهوم الاستراتيجيات والتخطيط قبل البرمجة

تعتبر مرحلة ما قبل البرمجة (Pre-programming Phase) هي الأساس الأهم الذي يحدد نجاح أي مشروع تقني أو تطبيق إلكتروني. فكتابة الأكواد البرمجية دون خطة واضحة تشبه بناء منزل دون خرائط هندسية.

تعريف التخطيط الاستراتيجي التقني: هو العملية المنظمة التي يتم من خلالها تحديد الأهداف العامة للمشروع، وتحليل المتطلبات، وفئة المستخدمين المستهدفة، ودراسة جدوى المشروع تقنياً ومادياً.

أهمية التخطيط المبكر:

توفير الوقت والجهد: اكتشاف الأخطاء والتعديلات في مرحلة التخطيط تكلفته أقل بكثير من تعديلها بعد إتمام البرمجة.

تحديد نطاق العمل: منع تشتت المطورين وتوسيع نطاق المشروع بشكل عشوائي (Scope Creep).

توزيع الموارد بكفاءة: تحديد الأدوات، ولغات البرمجة المناسبة، وفريق العمل المطلوب بدقة

الصفحة الثانية: الهيكلية الإلكترونية وتصميم النماذج الأولية (Wireframing & Mockups)

كخطوة (Digital Architecture) تأتي الهيكلية الإلكترونية عملية لتجسيد الأفكار المجردة إلى مخططات بصرية واضحة قبل الشروع في تطوير الواجهات والخلفيات البرمجية.

مفهوم الأولية (Wireframes): هي رسومات النماذج تخطيطية هيكلية أبيض وأسود توضح توزيع العناصر على الشاشات (الأزرار، القوائم، الصور، النصوص) دون التركيز على الألوان أو التصميم النهائي.

أهمية الهيكلية الإلكترونية :

تحسين تجربة المستخدم (UX): ضمان سهولة التنقل وسلاسة رحلة المستخدم داخل الموقع أو التطبيق.

التوافق ورؤية الصورة الكاملة: تمكين العميل وفريق العمل من معاينة فكرة المشروع والتعديل عليها مبدئياً.

أبرز أدوات الهيكلية المستخدمة: برامج مثل Figma Adobe XD وBalsamiq لإنشاء النماذج التفاعلية.

الصفحة الثالثة: هندسة البرمجيات وتخطيط قواعد البيانات (System Architecture & Database Design)

قبل كتابة البرمجة، يجب بناء التصميم المعماري للنظام (System Architecture) وتحديد كيف ستتفاعل البيانات وتتخزن.

هندسة النظام: تحديد ما إذا كان النظام سيُبنى بطريقة الخدمات المصغرة (Microservices) أو بالطريقة التقليدية المتجانسة (Monolithic)، بناءً على حجم المشروع وقابليته للتوسع مستقبلاً.

تخطيط قواعد البيانات (Database Design):

تحديد أنواع البيانات التي سيحتاجها النظام وكيفية ارتباطها ببعضها (Relational vs. Non-Relational databases).

رسم مخططات تدفق البيانات (Data Flow Diagrams) لتوضيح مسار المعلومات من إدخالها وحتى تخزينها أو عرضها.

دراسة الأمان وحماية البيانات: وضع استراتيجيات التشفير، وصلاحيات المستخدمين، وطرق حماية النظام من الثغرات الأمنية الشائعة قبل كتابة الكود

الصفحة الرابعة: إدارة المشروع، الجدول الزمني، والخاتمة

في هذه الصفحة يتم ربط الاستراتيجية والهيكلية بخطة زمنية واضحة ومتابعة دقيقة لضمان تسليم المشروع في موعده المحدد.

منهجيات إدارة المشاريع التقنية:

المنهجية الرشيقة (Agile/Scrum): تقسيم المشروع إلى مراحل قصيرة (Sprints) لتسهيل التطوير والتعديل المستمر.

المنهجية التقليدية (Waterfall): السير بخطوات متسلسلة صارمة (التخطيط ثم التصميم ثم البرمجة ثم الاختبار).

اختبار خطط ما قبل البرمجة: مراجعة كافة المخططات والوثائق للتأكد من (Stakeholders) التقنية مع أصحاب المصلحة مطابقتها للأهداف المطلوبة.

الخاتمة: يتضح مما سبق أن الاستراتيجيات، والتخطيط، والهيكلية الإلكترونية هي الركيزة الحقيقية لأي نجاح تقني. فالاهتمام بهذه المرحلة يختصر الكثير من العناء ويضمن منتجاً نهائياً عال الجودة ومستداماً.